Capítulo 2

Conxuntos e funcións

As estruturas discretas son fundamentais no modelado e resolución de problemas e, en particular, en almacenamento, comunicación e manipulación de datos. A estrutura discreta fundamental, sobre a que se constrúen todas as demais, son os conxuntos.

2.1. Conxuntos

2.1.1. Definicións

Definición 2.1.1.1. Un *conxunto* é unha colección de obxectos. Os obxectos dun conxunto chámanse *elementos* do conxunto.

Denotaremos os conxuntos por letras maiúsculas e os elementos dun conxunto por letras minúsculas.

Se A é un conxunto e a un elemento do devandito conxunto, dise que a *pertence a* A e úsase a notación $a \in A$. Para expresar que un elemento a non pertence a un conxunto A escribiremos $a \notin A$.

Os membros dun conxunto escribiranse entre chaves $\{\ldots\}$ e separados por comas.

Exemplo 2.1.1.2. Son conxuntos:

- O conxunto das vogais do alfabeto $V = \{a, e, i, o, u\}$.
- O conxunto dos números naturais $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$.

- O conxunto dos números enteiros $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$.
- O conxunto dos números racionais $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z},\, q \in \mathbb{Z},\, q \neq 0\}$.

2.1.1.3. Hai varias formas de *describir un conxunto*:

- Por enumeración dos seus elementos: úsase cando é posible enumerar todos os elementos do conxunto.
- Por enumeración parcial dos seus elementos: cando sen poder enumerar todos, o patrón xeral dos elementos é obvio. Só se enumeran algúns e úsanse o tres puntos suspensivos para representar os demais.
- Por comprensión: cando é posible describir os elementos mediante unha propiedade común a todos eles.

Exercicio 2.1.1.4. Enumera os elementos destes conxuntos:

- $\{x \mid x$ é un número real tal que $x^2 = 2\}$
- $\{x \mid x$ é un enteiro positivo primo menor que $30\}$
- $\{x \mid x$ é un número enteiro tal que $x^2 = x\}$

Exercicio 2.1.1.5. Dá unha descrición dos seguintes conxuntos:

- $\{0, 3, 6, 9, 12\}$
- $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

Exercicio 2.1.1.6. Determina se cada unha destas sentenzas é verdadeira ou falsa:

- $3 \in \{3\}$
- $\{3\} \in \{3, \{3\}\}$
- $\{3\} \in \{\{3\}\}$
- $\{3\} \in \{3, \{3\}\}$

Definición 2.1.1.7. Dous conxuntos A e B son *iguais* se, e só se, teñen os mesmos elementos. Denótase $A = B$.

Exercicio 2.1.1.8. Determina se cada un destes pares de conxuntos son iguais:

- $\{1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5\}$, $\{5, 3, 1\}$
- $\big\{\{1\}\big\}$, $\big\{1, \{1\}\big\}$

Definición 2.1.1.9. O *conxunto baleiro* é o conxunto que non ten elementos. Denótase $\varnothing$ ou tamén $\{\,\}$.

Exemplo 2.1.1.10.

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0,\, x > x^2\} = \varnothing$$

Definición 2.1.1.11. O *conxunto universal* contén todos os elementos en consideración. Representarase pola letra U.

2.1.1.12 (*Representación gráfica de conxuntos*)**.** Os conxuntos pódense representar graficamente mediante diagramas de Venn. Nos diagramas de Venn, o conxunto universal U represéntase por un rectángulo. Dentro do rectángulo utilízanse círculos para representar os conxuntos e puntos para representar os elementos particulares dun conxunto.

Cando o conxunto universal non sexa significativo omitirase na representación gráfica.

Exemplo 2.1.1.13. Na Figura 2.1 está representado graficamente o conxunto das vogais V.

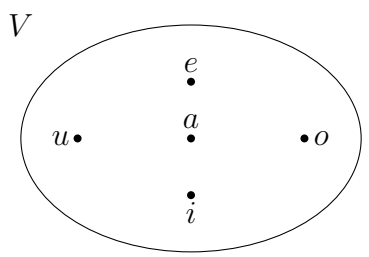


Figura 2.1: Diagrama de Venn de V

Definición 2.1.1.14. Sexan A e B dous conxuntos. Dise que A *é un subconxunto de* B se, e só se, todo elemento de A é un elemento de B. Denótase $A \subseteq B$.

Exemplo 2.1.1.15.

- {alumnos de FMI} $\subseteq$ {alumnos da ESEI}
- {vogais} $\subseteq$ {letras do alfabeto}

Proposición 2.1.1.16. *Para calquera conxunto S verifícase que:*

1. $\varnothing \subseteq S$
2. $S \subseteq S$

Demostración. Trivial. □

Definición 2.1.1.17. Sexan A e B dous conxuntos. Dise que A *é un subconxunto propio de* B se A é un subconxunto de B pero $A \neq B$. Denótase $A \subset B$.

Observación 2.1.1.18.

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

Observación 2.1.1.19. Para demostrar que dous conxuntos A e B son iguais, basta probar que cada un é subconxunto do outro, é dicir que $A \subseteq B$ e que $B \subseteq A$.

Exemplo 2.1.1.20. $\{1, 3, 5\} = \{5, 3, 1\}$

Definición 2.1.1.21. Sexa S un conxunto.

- Se hai exactamente n elementos distintos en S, onde n é un número natural, dise que S é un *conxunto finito* e n é o *cardinal de* S. O cardinal de S denótase $\text{card}(S)$ ou $|S|$. O cardinal do conxunto baleiro é $\text{card}(\varnothing) = 0$.

- Se S non é un conxunto finito dise que é *infinito*.

Exemplo 2.1.1.22. Algúns exemplos de cardinal dun conxunto son:

- Se A é o conxunto dos enteiros positivos impares menores que 10, entón $\operatorname{card}(A) = 5$.
- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ son conxuntos infinitos.

Exercicio 2.1.1.23. Cal é o cardinal dos seguintes conxuntos?

- $\{3\}$
- $\{2, 3\}$
- $\{3, \{3\}\}$
- $\{\{3\}\}$
- $\{\{2, 3\}\}$
- $\{3, \{3\}, \{2, \{3\}\}\}$

2.1.2. Partes dun conxunto

En moitos problemas hai que probar todas as combinacións posibles de elementos dun conxunto para ver se satisfán unha propiedade determinada. Para iso, constrúese o conxunto de partes do conxunto.

Definición 2.1.2.1. Dado un conxunto S, o *conxunto das partes de S* é o conxunto de todos os subconxuntos de S. Denótase $\mathcal{P}(S)$.

$$\mathcal{P}(S) = \{A \mid A \subseteq S\}$$

Exemplo 2.1.2.2. Se $S = \{1, 2, 3\}$, entón:

$$\mathcal{P}(S) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Exercicio 2.1.2.3. Acha o conxunto de partes dos seguintes conxuntos:

- $\{1\}$
- $\{1, 2\}$
- $\{1, 2, 3, 4\}$
- $\{\{1\}\}$
- $\varnothing$
- $\{\varnothing\}$

Teorema 2.1.2.4. *Se S é un conxunto tal que* $\text{card}(S) = n$*, entón:*

$$\text{card}(\mathcal{P}(S)) = 2^n$$

Exercicio 2.1.2.5. Demostra o resultado anterior utilizando indución matemática.

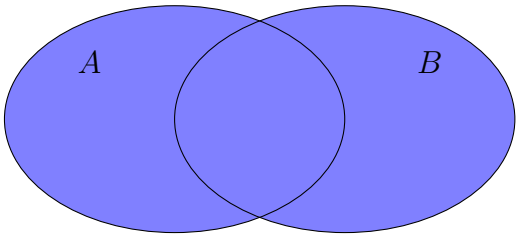
Exemplo 2.1.2.6. Se A é un conxunto con $\text{card}(A) = 5$, entón:

$$\text{card}(\mathcal{P}(A)) = 2^5 = 32$$

2.1.3. Operacións con conxuntos

Definición 2.1.3.1. Sexan A e B dous conxuntos. A *unión dos conxuntos A e B*, denotada por $A \cup B$ é o conxunto que contén os elementos que están en A ou ben en B, ou en ambos.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$



$A \cup B$

Figura 2.2: Diagrama de Venn da unión $A \cup B$

En xeral, a *unión dunha colección de conxuntos* é o conxunto que contén aqueles elementos que son membros de polo menos un dos conxuntos da colección. A unión dos conxuntos A_1, $A_2, \ldots, A_n$, denótase por:

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$$

Exemplo 2.1.3.2. Algúns exemplos de unión de conxuntos son:

- $\{1,\ 3,\ 5\} \cup \{1,\ 2,\ 3\} = \{1,\ 2,\ 3,\ 5\}$

- A unión do conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Aeronáutica e o conxunto dos alumnos da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Informática é o conxunto formado polos alumnos da Universidade de Vigo que están matriculados nalgunha destas carreiras.

- Se $A_i = \{i,\ i+1,\ i+2, \ldots\}$, entón $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \{1,\ 2,\ 3, \ldots\}$.

Definición 2.1.3.3. Sexan A e B dous conxuntos. A *intersección dos conxuntos A e B*, denotada por $A \cap B$, é o conxunto que contén os elementos que están en A e en B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

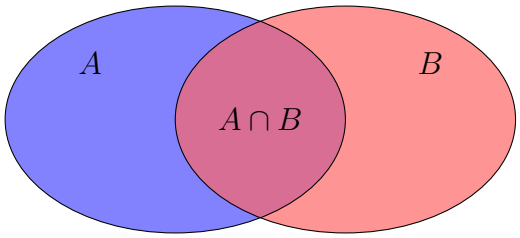


Figura 2.3: Diagrama de Venn da intersección $A \cap B$

En xeral, a intersección dunha colección de conxuntos é o conxunto que contén aqueles elementos que son membros de todos os conxuntos da colección. A intersección dos conxuntos $A_1,\ A_2, \ldots, A_n$, denótase por:

$$\bigcap_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$$

Exemplo 2.1.3.4. Algúns exemplos de intersección de conxuntos son:

- $\{1,\ 3,\ 5\} \cap \{1,\ 2,\ 3\} = \{1,\ 3\}$

- A intersección do conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Aeronáutica e o conxunto dos alumnos da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Informática é o conxunto formado polos alumnos da Universidade de Vigo que están matriculados en ambas as carreiras á vez.
- Se $A_i = \{i,\, i+1,\, i+2, \ldots\}$, entón $\bigcap_{i=1}^{n} A_i = \{n,\, n+1,\, n+2, \ldots\}$.

Definición 2.1.3.5. Dous conxuntos A e B son *disxuntos* se $A \cap B = \varnothing$.

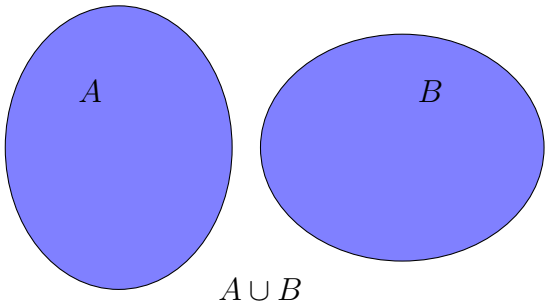


Figura 2.4: Diagrama de Venn da unión disxunta $A \cup B$

Exemplo 2.1.3.6. Os conxuntos $\{1,\, 3,\, 5,\, 7,\, 9\}$ e $\{2,\, 4,\, 6,\, 8,\, 10\}$ son disxuntos, xa que:

$$\{1,\, 3,\, 5,\, 7,\, 9\} \cap \{2,\, 4,\, 6,\, 8,\, 10\} = \varnothing$$

Propiedade 2.1.3.7. Se A e B son dous conxuntos finitos disxuntos, entón:

$$\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B)$$

Exemplo 2.1.3.8.

$$\begin{aligned}\operatorname{card}(\{1,\, 3,\, 5,\, 7,\, 9\} \cup \{2,\, 4,\, 6,\, 8,\, 10\}) &= \operatorname{card}(\{1,\, 3,\, 5,\, 7,\, 9\}) \\ &\quad + \operatorname{card}(\{2,\, 4,\, 6,\, 8,\, 10\}) = 5 + 5 = 10\end{aligned}$$

Definición 2.1.3.9. Sexan A e B dous conxuntos. A *diferenza de A e B*, denotada por $A - B$, é o conxunto que contén aqueles elementos que están en A, pero non en B.

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Exemplo 2.1.3.10. Algúns exemplos de diferenza de conxuntos son:

- $\{1, 3, 5\} - \{1, 2, 3\} = \{5\}$
- A diferenza do conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Aeronáutica e o conxunto dos alumnos da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Informática é o conxunto formado polos alumnos da Universidade de Vigo que están matriculados en Enxeñaría Aeronáutica pero non en Enxeñaría Informática.

Definición 2.1.3.11. Sexa U o conxunto universal e A un conxunto calquera. O *conxunto complementario de* A, denotado por $\overline{A}$, é $U - A$.

$$\overline{A} = \{x \mid x \notin A\}$$

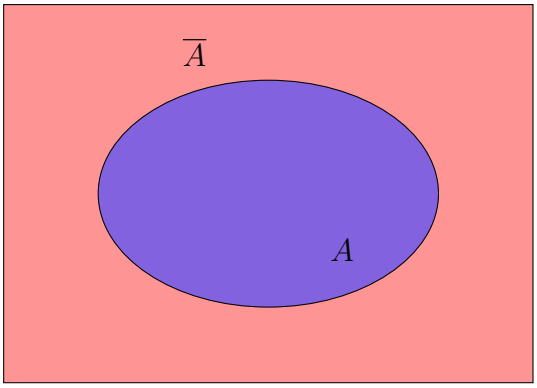


Figura 2.5: Diagrama de Venn do complementario $\overline{A}$

Exemplo 2.1.3.12. Algúns exemplos de conxunto complementario son:

- Se o conxunto universal é $\mathbb{N}$, entón $\overline{\{0\}} = \mathbb{N}^+$.
- Se o conxunto universal son todos os estudantes da Universidade de Vigo, o complementario do conxunto dos alumnos da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Informática é o conxunto

formado polos alumnos da Universidade de Vigo que non están matriculados en Enxeñaría Informática.

Propiedade 2.1.3.13. Supoñamos que o conxunto universal U é finito e sexa A un conxunto calquera. Entón:

$$\text{card}(\overline{A}) = \text{card}(U) - \text{card}(A)$$

Exemplo 2.1.3.14. Se o universo é o conxunto A das letras do alfabeto, C o conxunto das consoantes e V o conxunto das vocais, entón:

$$\text{card}(C) = \text{card}(\overline{V}) = \text{card}(A) - \text{card}(V) = 27 - 5 = 22$$

Definición 2.1.3.15. Sexan A e B conxuntos. A *diferenza simétrica de A e B*, denotada por $A \bigoplus B$, é o conxunto formado polos elementos que ou ben están en A ou ben están en B, pero non en ambos.

$$A \bigoplus B = \{x \mid x \in A \oplus x \in B\}$$

Exemplo 2.1.3.16. Algúns exemplos de diferenza simétrica de conxuntos son:

- $\{1, 3, 5\} \bigoplus \{1, 2, 3\} = \{5, 2\}$
- A diferenza simétrica do conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Aeronáutica e o conxunto dos alumnos da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Informática é o conxunto formado polos alumnos da Universidade de Vigo que están matriculados ou ben en Enxeñaría Aeronáutica ou ben en Enxeñaría Informática, pero non en ambas as titulacións.

Exercicio 2.1.3.17. Sexan U (universo) o conxunto de estudantes do Campus, A o conxunto de estudantes que viven a máis de 2 km do Campus e B o conxunto dos estudantes que van andando a clase. Describe estes conxuntos: $A \cap B$, $A \cup B$, $A \bigoplus B$, $A - B$, $B - A$, $\overline{A}$, $\overline{B}$; e debuxa os seus diagramas de Venn.

Propiedades 2.1.3.18. Dados A e B dous conxuntos verifícase que:

- $A \subseteq A \cup B$, $B \subseteq A \cup B$
- $A \cap B \subseteq A$, $A \cap B \subseteq B$
- $A - B = A \cap \overline{B}$
- $A \bigoplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$

Exercicio 2.1.3.19. Demostra as propiedades anteriores.

Propiedades 2.1.3.20. Sexa U o conxunto universal e A e B dous conxuntos. Verifícanse as seguintes propiedades:

Leis de identidade:	$A \cup \varnothing = A$ $A \cap U = A$
Leis de dominación:	$A \cap U = U$ $A \cap \varnothing = \varnothing$
Leis de idempotencia:	$A \cup A = A$ $A \cap A = A$
Lei de complementación:	$\overline{(\overline{A})} = A$
Leis conmutativas:	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$
Leis de absorción:	$A = A \cup (A \cap B)$ $A = A \cap (A \cup B)$
Leis asociativas:	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Leis distributivas:	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Leis de De Morgan:	$\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Táboa 2.1: Propiedades das operacións de conxuntos

Exercicio 2.1.3.21. Demostra as propiedades anteriores.

Definición 2.1.3.22. O *produto cartesiano* de dous conxuntos A e B, denotado por $A \times B$, é o conxunto de todos os pares ordenados (a, b) onde $a \in A$ e $b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

En xeral, o produto cartesiano dos conxuntos A_1, $A_2, \ldots, A_n$, denotado por $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, é o conxunto das n-uplas $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, onde a_i pertence a A_i, para $i = 1, 2, \ldots, n$.

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in A_i \text{ para } i = 1, 2, \ldots, n\}$$

Exemplo 2.1.3.23. Algúns exemplos de produto cartesiano de conxuntos son:

- Se $A = \{1, 2\}$ e $\{a, b, c\}$, entón:

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

- Se A é o conxunto de todos os estudantes da Universidade de Vigo e B é o conxunto de todas as materias ofertadas na Universidade, entón $A \times B = \{(a, b) \mid a$ é un estudante da Universidade, b materia ofertada na Universidade$\}$. O conxunto $A \times B$ pódese utilizar para representar todas as posibles matriculas de estudantes en materias da Universidade.

Propiedade 2.1.3.24. Supoñamos que A e B son dous conxuntos finitos. Entón:

$$\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \cdot \text{card}(B)$$

Exercicio 2.1.3.25. Sexan $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{e, z\}$. Obtén $A \times B$ e $B \times A$.

2.1.4. Principio de inclusión-exclusión

Proposición 2.1.4.1 (Principio de adición)**.** *Se A e B son dous conxuntos finitos, entón:*

$$\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B) - \operatorname{card}(A \cap B)$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
A \cup B = A \cup (B - A) &\underset{\text{unión dixunta}}{\Rightarrow} \\
&\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B - A) \quad (1) \\
B = (B - A) \cup (B \cap A) &\underset{\text{unión disxunta}}{\Rightarrow} \\
&\operatorname{card}(B) = \operatorname{card}(B - A) + \operatorname{card}(B \cap A) \Rightarrow \\
&\operatorname{card}(B - A) = \operatorname{card}(B) - \operatorname{card}(B \cap A) \quad (2)
\end{aligned}$$

Polo tanto:

$$\operatorname{card}(A \cup B) \underset{(1)}{=} \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B - A) \underset{(2)}{=} \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B) - \operatorname{card}(B \cap A)$$

□

Exemplo 2.1.4.2. Algúns exemplos de aplicación do Principio de adición son:

- $\operatorname{card}(\{1, 3, 5\} \cup \{1, 2, 3\}) = \operatorname{card}(\{1, 3, 5\}) + \operatorname{card}(\{1, 2, 3\}) - \operatorname{card}(\{1, 3, 5\} \cap \{1, 2, 3\}) = 3 + 3 - 2 = 4$
- Se o número de estudantes da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Aeronáutica é 250, o número alumnos da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Informática é 920 e o número de alumnos matriculados en ambas as carreiras é 8, entón o número de alumnos da Universidade de Vigo que están matriculados en polo menos una das dúas carreiras é $250 + 920 - 8 = 1162$.

Exercicio 2.1.4.3. Supoñamos que hai 1807 estudantes de primeiro curso na túa universidade. Deles, 453 comezaron a carreira de Enxeñaría Informática, 567 comezaron a carreira de Historia e 299 comezaron ambas as carreiras. Cantos alumnos de primeiro curso non estudan nin Enxeñaría Informática nin Historia?

Proposición 2.1.4.4 (Principio de adición para tres conxuntos)**.** *Sexan A, B e C tres conxuntos finitos. Entón:*

$$\begin{aligned}\operatorname{card}(A \cup B \cup C) = &\operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B) + \operatorname{card}(C) \\ &- \operatorname{card}(A \cap B) - \operatorname{card}(A \cap C) - \operatorname{card}(B \cap C) \\ &+ \operatorname{card}(A \cap B \cap C)\end{aligned}$$

Exercicio 2.1.4.5. Demostra o principio de adición para tres conxuntos utilizando o principio de adición para dous conxuntos. *Podes usar o feito de que: $A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C)$.*

Proposición 2.1.4.6 (Principio de adición xeneralizado ou Principio de inclusión-exclusión)**.** *Sexa $\{A_i\}_{i=1}^n$ unha colección de conxuntos finitos, entón:*

$$\begin{aligned}\operatorname{card}\Big(\bigcup_{i=1}^n A_i\Big) = &\sum_{i=1}^n \operatorname{card}(A_i) - \sum_{i \neq j} \operatorname{card}(A_i \cap B_j) \\ &+ \ldots + (-1)^{n+1} \operatorname{card}\Big(\bigcap_{i=1}^n A_i\Big)\end{aligned}$$

Exercicio 2.1.4.7. Demostra a proposición anterior utilizando indución matemática.

Proposición 2.1.4.8. *A partir da proposición anterior, podemos deducir a seguinte fórmula:*

$$\begin{aligned}\operatorname{card}\Big(\bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}\Big) = &\operatorname{card}(U) - \sum_{i=1}^n \operatorname{card}(A_i) - \sum_{i \neq j} \operatorname{card}(A_i \cap A_j) \\ &+ \cdots + (-1)^n \operatorname{card}\Big(\bigcap_{i=1}^n A_i\Big)\end{aligned}$$

2.1.5. Partición de un conxunto

Definición 2.1.5.1. Una *partición* dun conxunto A é unha colección de subconxuntos distintos dous a dous e non baleiros de A tales que a súa unión é todo A.

É dicir, a colección de subconxuntos $\{A_i\}_{i\in I}$ (I é un conxunto de índices) forma unha partición de A se, e só se, verifícanse as seguintes propiedades:

$$\begin{aligned} A_i &\neq \varnothing, \quad \forall\, i \in I \\ A_i \cap A_j &= \varnothing, \quad \forall\, i \neq j \\ \bigcup_{i\in I} A_i &= A \end{aligned}$$

Exemplo 2.1.5.2. Algúns exemplos de partición de conxuntos son:

- Sexa o conxunto $A = \{1,\, 2,\, 3,\, 4,\, 5,\, 6\}$. A colección de subconxuntos $A_1 = \{1,\, 2, 3\}$, $A_2 = \{4,\, 5\}$ e $A_3 = \{6\}$ forma unha partición de A.

- Sexa A o conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo. Se A_1 é o conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo con idade inferior ou igual 20, A_2 é o conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo con idade superior a 20 e inferior ou igual a 30 e A_3 é o conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo con idade superior a 30, entón A_1, A_2 e A_3 forman unha partición de A.

Exercicio 2.1.5.3. Cales destas colecciónsde subconxuntos son particiónsde $A = \{-3,\, -2,\, -1,\, 0,\, 1,\, 2,\, 3\}$?

- $\{-3,\, -2,\, 2,\, 3\}$, $\{-1,\, 1\}$

- $\{x \in A \mid x \text{ é par}\}$, $\{x \in A \mid x \text{ é impar}\}$

2.2. Funcións

As funcións permiten relacionar elementos de dous conxuntos.

2.2.1. Definicións

Definición 2.2.1.1. Sexan A e B conxuntos. Unha *función ou aplicación f de A en B* é unha asignación de exactamente un elemento de B a cada elemento de A.

Normalmente, usaremos as letras f, g, $h, \ldots$ para denotar as funcións.

Se f é unha función de A en B escríbese $f\colon A \to B$ ou $A \xrightarrow{f} B$. O conxunto A dise que é o *dominio de* f e B o *codominio*.

Se b é o único elemento de B asignado pola función f ao elemento a, escríbese

$$f(a) = b$$

Dise que b é a *imaxe* de a e que a é a *pre-imaxe* ou *anti-imaxe* de b.

2.2.1.2. As funcións pódense *describir* de moitas formas:

- Explicitamente, mediante asignacións.
- Mediante unha expresión.
- Mediante un programa de computadora.

Exemplo 2.2.1.3. Algúns exemplos de funcións son:

- Sexa $A = \{Marta, Isabel, Natalia, Andrea\}$ e B o alfabeto. Chamamos f á función que asigna a cada nome a súa letra inicial. Entón:

$$f(Marta) = M \qquad f(Isabel) = I$$
$$f(Natalia) = N \qquad f(Andrea) = A$$

- Sexa $g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ a función que asigna o cadrado dun enteiro a ese enteiro. Entón $g(x) = x^2$.
- A función *abs* de `Maxima` asigna o valor absoluto dun número real a ese número real.

Definición 2.2.1.4. A *imaxe dunha función* $f\colon A \to B$ é o subconxunto de B formado por todas as imaxes de elementos de A. Denótase $\mathrm{Im}(f)$ ou $f(A)$.

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(a) \mid a \in A\} \subset B$$

Se S é un subconxunto de A, a *imaxe de* S mediante f é o conxunto $f(S) = \{f(s) \mid s \in S\} \subset \mathrm{Im}(f)$.

Exemplo 2.2.1.5. No exemplo anterior:

- $\mathrm{Im}(f) = \{M,\, I,\, N,\, A\}$, $f(\{Isabel, Natalia\}) = \{I,\, N\}$
- $\mathrm{Im}(g) = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ cadrado}\} \subset \mathbb{N}$, $g(\{-1,\, 1\}) = \{1\}$

Exercicio 2.2.1.6. Sexa $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x^2$. Acha:

- A pre-imaxe dos seguintes elementos: $8, -10, 162$.
- $f(\mathbb{Z})$, $f(\mathbb{N}), f(\mathbb{R})$, $f(\{-5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5\})$

2.2.2. Operacións con funcións

Definición 2.2.2.1. Sexa A un conxunto e $f_1,\, f_2\colon A \to \mathbb{R}$ dúas funcións. A *suma* e a *multiplicación* de f_1 e f_2 son as funcións $f_1 + f_2$ e $f_1 \cdot f_2$ de A en $\mathbb{R}$ definidas respectivamente por:

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x),\ \forall\, x \in A$$
$$(f_1 \cdot f_2)(x) = f_1(x) \cdot f_2(x),\ \forall\, x \in A$$

Exemplo 2.2.2.2. Sexan $f_1,\, f_2\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definidas por $f_1(x) = x^2$ e $f_2(x) = x - x^2$.

$$(f_1 + f_2)(x) = x^2 + (x - x^2) = x,\ \forall\, x \in \mathbb{R}$$
$$(f_1 \cdot f_2)(x) = x^2 \cdot (x - x^2) = x^3 - x^4,\ \forall\, x \in \mathbb{R}$$

Definición 2.2.2.3. Sexan $f\colon A \to B$ e $g\colon C \to D$ dúas funcións tales que $f(A) \subset C$. A *composición* das funcións f e g é a función $g \circ f$ de A en D definida por:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)),\ \forall\, x \in A$$

Exemplo 2.2.2.4. Algúns exemplos de composición de funcións son:

- Sexan $A = \{a,\, b,\, c\}$, $B = \{1,\, 2,\, 3\}$, $f\colon A \to A$ a función definida por $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$ e $g\colon A \to B$ a función dada por $g(a) = 3$, $g(b) = 2$, $g(c) = 1$. A composición de f e g é a función $g \circ f\colon A \to B$ definida por:

  $$(g \circ f)(a) = 2,\ (g \circ f)(b) = 1,\ (g \circ f)(c) = 3$$

  A composición de g e f non está definida xa que $g(A) \nsubseteq A$.

- Sexan $f, g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ as funcións definidas por $f(x) = 2x + 3$ e $g(x) = 3x + 2$. Entón $g \circ f$ e $f \circ g$ son as funcións definidas por:

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = 3(2x + 3) + 2 = 6x + 11$$
$$f \circ g(x) = f(3x + 2) = 2(3x + 2) + 3 = 6x + 7, \forall\, x \in \mathbb{Z}$$

  Obsérvese que $g \circ f \neq f \circ g$.

Exercicio 2.2.2.5. Calcula $f + g$, $f \cdot g$, $g \circ f$ e $f \circ g$ onde $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = x + 2$ son funcións de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

2.2.3. Funcións inxectivas, sobrexectivas e bixectivas

Definición 2.2.3.1. Unha función $f\colon A \to B$ é *inxectiva* se, e só se,

$$\forall\, a,\, a' \in A,\ f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$$

De xeito equivalente, por paso ao contra-recíproco, f é inxectiva, se, e só se,

$$\forall\, a,\, a' \in A,\ a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$$

Exemplo 2.2.3.2. Neste exemplo estudamos a inxectividade das seguintes funcións:

- A función $f\colon \{a, b, c, d\} \to \{1, 2, 3, 4, 5\}$ definida nos explicitamente por $f(a) = 4$, $f(b) = 5$, $f(c) = 1\, f(d) = 3$ é inxectiva, xa que as imaxes dos elementos de A son distintas entre si.

- A función $g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $g(x) = x^2$ non é inxectiva, xa que $g(1) = g(-1)$.

- A función $h\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $h(x) = x + 1$ é inxectiva:

$$\forall\, x,\, y \in \mathbb{Z}\colon h(x) = h(y) \Leftrightarrow x + 1 = y + 1 \Rightarrow x = y$$

Definición 2.2.3.3. Unha función $f\colon A \to B$ é *sobrexectiva*, se e só se,

$$\forall\, b \in B,\, \exists\, a \in A,\, f(a) = b$$

De xeito equivalente, f é sobrexectiva, se, e só se,

$$\mathrm{Im}(f) = B$$

Exemplo 2.2.3.4. No Exemplo 2.2.3.2:

- A función f non é sobrexectiva, xa que o 2 non ten pre-imaxe.
- A función $g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $g(x) = x^2$ non é sobrexectiva xa que o elemento -1 non ten pre-imaxe.
- A función $h(x) = x+1$ é sobrexectiva, xa que, $\forall\, y \in \mathbb{Z}$, $h(y-1) = y$:

$$h(x) = y \Leftrightarrow x + 1 = y \Rightarrow x = y - 1 \in \mathbb{Z}$$

Definición 2.2.3.5. Unha función $f\colon A \to B$ é *bixectiva* se, e só se, é inxectiva e sobrexectiva. É dicir, se e só se, para cada elemento $b \in B$ existe un único elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Exemplo 2.2.3.6. No Exemplo 2.2.3.2:

- A función f non é bixectiva, xa que non é sobrexectiva.
- A función g non é bixectiva, xa que non é inxectiva (nin sobrexectiva).
- A función $h(x) = x+1$ é bixectiva, xa que é inxectiva e sobrexectiva.

Exemplo 2.2.3.7. Dado A un conxunto, chámase *función identidade de* A a $1_A\colon A \to A$ definida por $1_A(x) = x$. Verifícase que 1_A é bixectiva.

Propiedade 2.2.3.8. Se $f\colon A \to B$ é unha función, entón:

$$1_B \circ f = f, \qquad f \circ 1_A = f$$

Propiedades 2.2.3.9. Sexan $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to C$ dúas aplicacións. Entón:

- Se f e g son inxectivas, entón $g \circ f$ é inxectiva.
- Se f e g son sobrexectivas, entón $g \circ f$ é sobrexectiva.
- Se $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to C$ son bixectivas, entón $g \circ f$ é bixectiva.

- Se A e B son dous conxuntos finitos tales que $\text{card}(A) = \text{card}(B)$. A función f é inxectiva se, e só se, é sobrexectiva e se, e só se, é bixectiva.

Exercicio 2.2.3.10. Demostra as propiedades anteriores.

Definición 2.2.3.11. Sexa $f\colon A \to B$ una *función bixectiva*. A *función inversa de* f é a función que asigna a cada elemento $b \in B$ o único elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Denótase por $f^{-1}\colon B \to A$ e con esta notación $f^{-1}(b) = a$.

Exemplo 2.2.3.12. No Exemplo 2.2.3.2:

- As funcións f e g non teñen inversa xa que non son bixectivas.
- A función h é bixectiva e, polo tanto, ten inversa $h^{-1}\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ e está definida por $h^{-1}(x) = x - 1$:

$$h(x) = y \Leftrightarrow x + 1 = y \Leftrightarrow x = y - 1$$

  e, polo tanto, $h^{-1}(y) = y - 1$.

Propiedades 2.2.3.13. Sexan $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to C$ dúas aplicacións bixectivas Entón:

- $f \circ f^{-1} = 1_B$ e $f^{-1} \circ f = 1_A$
- $(1_A)^{-1} = 1_A$
- $g \circ f$ é bixectiva e $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Propiedade 2.2.3.14. Se $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to A$ son dúas aplicacións tales que $f \circ g = 1_B$ e $g \circ f = 1_A$, entón f e g son aplicacións bixectivas e cada unha é inversa da outra.

Exercicio 2.2.3.15. Sexa a aplicación $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3 + \pi$. Demostra que é bixectiva e acha a súa inversa.

2.2.4. Algunhas funcións importantes en informática

Definición 2.2.4.1. Sexa U o conxunto universal e A un subconxunto de U. A *función característica* de A é a función $\chi_A \colon U \to \{0,\, 1\}$ definida por:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

Exemplo 2.2.4.2. Dado $U = \{1,\, 2,\, 3,\, 4,\, 5,\, 6,\, 7,\, 8,\, 9,\, 10\}$, a función característica de $A = \{4,\, 7,\, 9\}$, χ_A, ten os seguintes valores:

$$\begin{aligned} &\chi_A(4) = \chi_A(7) = \chi_A(9) = 1, \\ &\chi_A(1) = \chi_A(2) = \chi_A(3) = \chi_A(5) = \chi_A(6) = \chi_A(8) = \chi_A(10) = 0 \end{aligned}$$

Definición 2.2.4.3. Sexa n un número natural positivo fixo. A función $(\text{mód} :)\mathbb{N} \to \{0,\, 1,\, 2, \ldots, n-1\}$ asigna a cada número natural z o resto da división z entre n. É dicir:

$$z = k \cdot n + r,\; k,\, r \in \mathbb{N},\; 0 \leq r < n$$

Entón, $r = z \pmod{n}$.

Observación 2.2.4.4. As funcións Hash, e en xeral toda a criptografía moderna, utilizan algunha función módulo.

Exemplo 2.2.4.5. Sexa $n = 5$. Entón:

$$\begin{array}{llll} 0 = 0 \pmod 5 & 1 = 1 \pmod 5 & 2 = 2 \pmod 5 & 3 = 3 \pmod 5 \\ 4 = 4 \pmod 5 & 5 = 0 \pmod 5 & 6 = 1 \pmod 5 & 7 = 2 \pmod 5 \\ 8 = 3 \pmod 5 & 9 = 4 \pmod 5 & 10 = 0 \pmod 5 & \ldots \\ 1024 = 4 \pmod 5 & 1373 = 3 \pmod 5 & 10198485676 = 1 \pmod 5 & \end{array}$$

Definición 2.2.4.6. A función *factorial* $!\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ asigna a cada número natural n o seu factorial $n!$, é dicir:

$$n! = \begin{cases} n \cdot (n-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 & \text{se } n \neq 0 \\ 1 & \text{se } n = 0 \end{cases}$$

Definición 2.2.4.7. A *parte enteira por exceso* dun número real x é o menor enteiro maior ou igual que x. Denótase $\lceil x \rceil$.

A *parte enteira por defecto* dun número real x é o maior enteiro menor ou igual que x. Denótase $\lfloor x \rfloor$.

Exemplo 2.2.4.8. $\lceil 0.6 = 1 \rceil$, $\lfloor 0.6 \rfloor = 0$, $\lceil -0.9 = 0 \rceil$, $\lfloor -0.9 \rfloor = -1$